

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

A 题 药材的烘干问题

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，其中热风烘干是一种常见的干燥方式。该方式主要包括预热平衡和恒温干燥两个阶段，通过调控烘房温湿环境，完成药材的干燥。在中药材烘干过程中，工艺参数选取不当容易导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定等问题。而传统的试验优化模式存在成本高、周期长等问题，亟需借助数理分析与数值仿真的方法得到干燥规律。

请建立数学模型解决以下问题。

问题 1 某中药材形状大致呈圆柱形，长为 25 cm，半径为 2 cm。烘干开始时，药材的温度为 28 ℃，水分浓度（即干基含水率）为 2.55 kg/kg，烘房的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg）的变化情况见附件 1。请建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（相关参数见附录 2），在论文中按表 1 和表 2 的格式分别给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s，到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果，并将 1800 s 内每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result1.xlsx 中（模板文件见附件 3）。所有结果保留四位小数（下同）。

表 1 30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8488
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1654
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6162	31.7305
1200	30.5427	30.7098	31.2224	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1868	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5754	33.7720	34.3642	35.3621	36.7855

表 2 30 分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2472
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0509
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

问题 2 烘干过程一般持续 2-3 天，预热平衡与恒温干燥阶段的参数有所不同。请建立整个烘干过程药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（为简化问题，相关经验公式统一采用附录 3 中的公式），在论文中按表 3 和表 4 的格式分别给出 3 h 内每隔 0.5 h、到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果，并将每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件 3）。

表 3 3 小时内药材的温度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1893	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4503	48.4881	48.5985	48.7736	49.0034
2.5	49.4670	49.4793	49.5137	49.5654	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9102	49.9664

表 4 3 小时内药材的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

问题 3 按照烘干要求，药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg，请确定药材烘干所需要的时间（单位：h）。在论文中按表 5 的格式给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，并将药材内部水分浓度每隔 60 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result3.xlsx 中（模板文件见附件 3）。

表 5 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
...					
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

问题 4 在实际烘干过程中，药材会因水分流失发生尺寸变化。请根据附件 2，确定药材的烘干时长（相关经验公式见附录 4）。在论文中按表 6 的格式给出每隔 6 h、到药材中

心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，并将药材内部水分浓度每隔 60 s 时间、0.1 cm 距离的完整结果保存到文件 result4.xlsx 中（模板文件见附件 3）。

表 6 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm			
	0	0.5	...	药材表面
6	1.7188	1.5370		0.4205
12	0.7374	0.6544		0.1669
18	0.4086	0.3686		0.0892
...				
烘干结束时间	0.1500	0.1413		0.0526

附录 1 附件说明

附件 1 给出了烘干初期各时间点（单位：s）烘房的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg）。

附件 2 给出了烘干过程中各时间点（单位：s）药材的半径（单位：cm）。

附件 3 是结果文件夹，包括 4 个文件（result1.xlsx-result4.xlsx）。

result1.xlsx 问题 1 的结果模板文件

在“温度”和“水分浓度”工作表中分别保存问题 1 要求的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

result2.xlsx 问题 2 的结果模板文件

在“温度”和“水分浓度”工作表中分别保存问题 2 要求的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

result3.xlsx 问题 3 的结果模板文件

保存问题 3 要求的水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

result4.xlsx 问题 4 的结果模板文件

保存问题 4 要求的水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

附录 2 问题 1 的相关参数

密度为 820 kg/m³、比热容为 2600 J/(kg · K)、热传导系数为 0.36 W/(m · K)，对流换热系数为 25 W/(m² · K)，对流传质系数为 8 × 10⁻⁷ m/s，水分浓度扩散系数的经验公式为

$$D = 7 \times 10^{-9} e^{\frac{0.89}{C}}$$

其中 D 为水分浓度扩散系数（单位：m²/s），C 为药材水分浓度（单位：kg/kg）。

附录 3 问题 2 和问题 3 的相关经验公式

问题 2 和问题 3 用到的经验公式

$$\begin{aligned}\rho &= 650 + 128C \\ c_p &= 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1} \\ k &= 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1} \\ D &= 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C}} e^{-\frac{3850}{T}}\end{aligned}$$

其中 ρ 为密度（单位：kg/m³）， c_p 为比热容（单位：J/(kg · K)）， k 为热传导系数（单位：W/(m · K)）， D 为水分浓度扩散系数（单位：m²/s）， C 为药材水分浓度（单位：kg/kg）， T 为药材温度（单位：K）。

附录 4 问题 4 的相关经验公式

问题 4 用到的经验公式

$$\begin{aligned}\rho &= 760 + 90C \\ c_p &= 1850 + 2150 \cdot \frac{C}{C+1} \\ k &= 0.12 + 0.20 \cdot \frac{C}{C+1} \\ D &= 4.2 \times 10^{-4} e^{-\frac{0.30}{C}} e^{-\frac{3850}{T}}\end{aligned}$$

其中 ρ 为密度（单位：kg/m³）， c_p 为比热容（单位：J/(kg · K)）， k 为热传导系数（单位：W/(m · K)）， D 为水分浓度扩散系数（单位：m²/s）， C 为药材水分浓度（单位：kg/kg）， T 为药材温度（单位：K）。